DEEP LEARNING FOR ELECTRICAL ENGINEERING

Mini Project

Machine Learning Fundamentals

Telkom University

S2 Teknik Elektro

Tim Dosen

ABK6BAB3

Informasi Umum

Kerjakan pipeline ML end-to-end pada dataset yang ditugaskan. Setiap kelompok wajib menyelesaikan 4 tahap berikut secara berurutan, dengan dua variasi split: 80:20 dan 70:30.

01 Feature Engineering

- EDA: distribusi, missing values, outlier
- Heatmap korelasi antar fitur
- Normalisasi / Standardisasi
- Feature selection (hapus fitur redundan)
- Bandingkan performa sebelum & sesudah

02 Model Baseline

- Dataset 1: LR, KNN, DT, RF, SVM
- Dataset 2: Linear Reg, SVR
- Split: 80:20 dan 70:30
- Cross-validation (k = 5)
- Evaluasi lengkap per model
- Pilih 1 model terbaik untuk tuning

03 Hyperparameter Tuning

- Grid Search / Random Search CV
- Tentukan parameter grid yang relevan
- Bandingkan hasil sebelum & sesudah tuning
- Catat best params & best score

04 Laporan Analisis

- Laporan 2–3 halaman (PDF / Word), Gunakan Format IEEE Explore
- Jelaskan alasan pemilihan model terbaik
- Interpretasi metrik evaluasi
- Visualisasi: confusion matrix / error plot
- Rekomendasi untuk use case nyata

Dataset 1

Klasifikasi Penyakit Kardiovaskular

KLASIFIKASI

Latar Belakang

Dr. Siti Rahmawati bekerja di sebuah klinik jantung di kota besar. Setiap hari, ia menghadapi ratusan pasien dengan keluhan beragam seperti sesak napas, nyeri dada, hingga tekanan darah tinggi.

Dengan sumber daya terbatas, Dr. Siti kesulitan menentukan pasien mana yang berisiko tinggi terkena penyakit kardiovaskular dan perlu segera dirujuk.

Klinik telah mengumpulkan data medis ratusan pasien selama beberapa tahun diantaranya tekanan darah, kolesterol, gula darah, usia, jenis kelamin, dan EKG. Setiap rekam medis sudah dilabeli diagnosis kardiovaskular.

Dr. Siti membutuhkan bantuan Anda untuk membangun model Machine Learning yang mampu memprediksi kemungkinan pasien menderita penyakit kardiovaskular.

Info Dataset

- Sampel: ±70.000 data pasien
- Target: Cardiovascular disease (0 / 1)
- Sumber: Kaggle — Cardiovascular Disease Dataset
- kaggle.com/datasets/sulianova/cardiovascular-disease-dataset

Fitur Dataset

- Usia, jenis kelamin
- Tinggi & berat badan
- Tekanan darah (sistolik & diastolik)
- Kadar kolesterol & glukosa
- Merokok, alkohol, aktivitas fisik
- Target: Kardiovaskular (ya / tidak)

Dataset 2

Prediksi Konsumsi Daya Listrik Bangunan

REGRESI

Latar Belakang

PT. Cahaya Nusantara Energy adalah perusahaan pengelola gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di beberapa kota besar. Setiap bulan, tagihan listrik menjadi beban operasional yang signifikan.

Pak Budi, manajer operasional, menyadari bahwa konsumsi listrik sangat dipengaruhi berbagai faktor — suhu udara, kelembaban, intensitas cahaya, waktu, hingga jumlah pengunjung gedung.

Perusahaan memasang sensor IoT di seluruh gedung untuk merekam data lingkungan secara real-time selama satu tahun — kondisi dalam ruangan, luar gedung, serta konsumsi daya per interval.

Pak Budi membutuhkan bantuan Anda untuk membangun model regresi yang memprediksi konsumsi daya (kWh), sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan energi dan menekan biaya listrik.

Info Dataset

- Sampel: ±19.000 interval 10 menit
- Target: Total konsumsi daya (kWh)
- Sumber: UCI ML Repo — Appliances Energy Prediction
- kaggle.com/datasets/loveall/appliances-energy-prediction

Fitur Dataset

- Suhu & kelembaban per zona (dalam ruangan)
- Intensitas cahaya & CO_2
- Suhu & kelembaban luar gedung
- Kecepatan angin, visibilitas, titik embun
- Waktu (jam, hari, bulan, hari kerja/libur)
- Target: Total konsumsi energi (kWh)